LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

DEMODULATOR AM

Disusun Sebagai Laporan Praktikum

Mata Kuliah Elektronika Telekomunikasi



Disusun oleh:

Winawati (231331062)

PROGAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

1. Tujuan Praktikum:

Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat

- Merakit rangkaian Demodulator AM dari gambar rangkaian yang diberikan.
- Menjelaskan fungsi setiap komponen rangkaian Demodulator AM .
- Mengidentifikasi tiga komponen signal AM.
- Mempelajari fungsi low pass filter yang dipasang setelah rangkaian penyearah
- Mempelajari kaitanan antara tegangan referensi dc dan indeks modulasi.
- Mempelajari pengaruh nilai komponen rangkaian Demodulator AM terhadap signal output.

2. Dasar Teori

Pada receiver radio, Demodulator AM menjalankan dua fungsi yaitu mengambil kembali signal pemodulasi (informasi) dari signal AM dengan menggunakan filter dan penyearah yang sesuai.

Signal termodulasi AM adalah signal yang amplitudo dari tegangan carrier U_C berubah sesuai dengan perubahan signal pemodulasi. Besarnya perubahan tergantung pada amlitudo signal pemodulasi U_M yang dinyatakan dengan indeks modulasi :

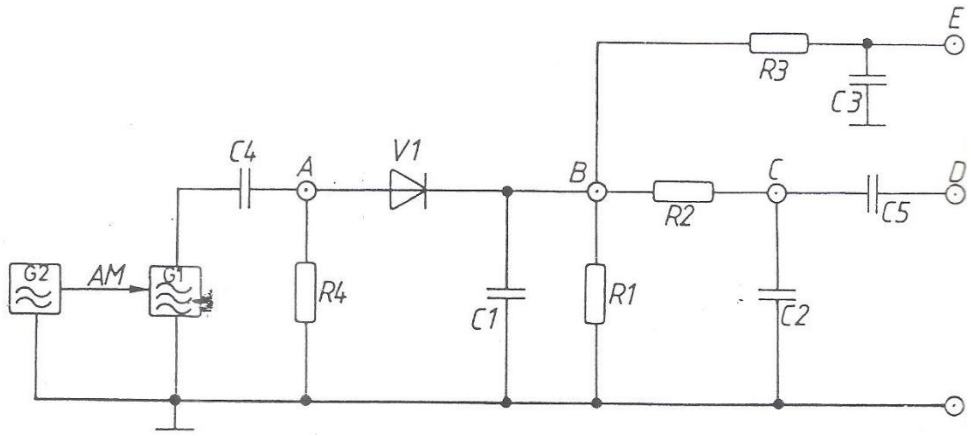
$$m = \frac{U_C}{U_M} \qquad 1$$

AM-Demodulator menghasilkan sebuah tegangan referensi dc yang besarnya tergantung pada amplituda carrier rata-rata.Tegangan dc ini digunakan untuk mengontrol gain melalui AGC supaya output dari penguat audio tetap konstan walaupun signal AM yang diterima berubah (fading).

3. Komponen dan Alat Ukuryang digunakan

2	Function generator dengan fasilitas modulasi AM.
1	Papan rangkaian
1	Osiloskop
2	Test probe 10 : 1 atau 1 : 1
1	Resistor 470 ohm
3	Resistor 10 k ohm
1	Resistor 4,7k ohm
1	Kapasitor 47 pF
2	Kapasitor 1 nF
2	Kapasitor 10 nF
2	Kapasitor 0,1 µF
2	Kapasitorelektrolik 2,2 µF
1	Dioda AA 118

4. Rangkaian Percobaan



Gbr. 9.1Rangkaian percobaan

Resitor	**Kapasitor**	Tambahan	**Dioda**
R_1 = 10 k ohm	C_1 = 1 nF	C_6 = 47 pF	V_1 = AA 118
R_2 = 10 k ohm	C_2 = 1 nF	C_7 = 10 nF	
R_3 = 10 k ohm	C_3 = 2,2 µF (elektrolit)	C_8 = 100 nF	
R_4 = 4,7k ohm	C_4 = 10 nF		
	C_5 = 100 nF		

5. Pengukuran

5.1 Buat rangkaian gambar 9.1.

Pengukuran tanpa modulasi

Generator 1 : Sinusoidal, 500 kHz, U_{pp} = 6 V

Osiloskop :Kedua kanal dikopling ke DC, 1V/div

T.B = 0,5 µs/div

Sinyal pemicu (Trigger) dipasang untuk kanal1

5.1.1 Pasang carrier tak termodulsi pada input rangkaian dan peragakan dengan kanal 1 osiloskop. Gunakan kanal 2 untuk mengukur tegangan pada titik B, C, dan D. Gambar ketiga tegangan pada kertas millimeter blok.

5.1.2 Jelaskan fungsi komponen D, $R_1 – C_1$, $R_2 – C_2$ dan C_4.

Sebagai tambahan informasi, setiap komponen tersebut dilepas bergantian dan lihat efeknya pada tegangan di B, C, D.

5.2 Mengambil kembali signal pemodulasi dari signal termodulasi AM.
Generator 1 : Sinusoidal, frekuensi carrier f_C = 500 kHz.

Generator 2 : Sinusoidal, frekuensi pemodulasi f_M = 1 kHz.

Osiloskop : X = 0,2 ms/div

Y_1 = 1 V/div

Y_2 = 1 V/div

Trigger di kanal 1.

Atur indeks modulasi sehingga signal AM pada titik A adalah U_{pp} = 8V maksimum dan 4 V minimum.

5.2.1 Hitung indeks modulasi.

5.2.2 Amati tegangan pada titik B. Lepas kapasitor C_1dan jelaskan gambar yang terlihat di osiloskop.

Lepaskan carrier dan perhatikan efeknya.

Pasang lagi C_1dan jelaskan pengaruhnya (disini carrier tetap dilepas).

Tegangan di titik B terdiri dari tiga komponen, sebutkan.

5.3 Pengambilan tegangan referensi dc.

Penyetelan generator dan osiloskop seperti sebelumnya. Signal AM tetap diperagakan pada kanal 1.

5.3.1 Gambar peragaan osiloskop pada titik E pada diagram yang sama seperti pada 5.2.3. dengan mengunakan warna berbeda.

Jelaskan bagaimana tegangan pada titik E dihasilkan.

5.3.2 Peragakan tegangan referensi pada titik E. Ubah aplituda carrier.

Jelaskan efeknya pada tegangan referesi.

5.3.3 Amati perubahan pada tegangan referensi bila indeks modulasi diubah dan bila dikecilkan sampai 0 %. Amplitudo carrier sama seperti pada awal.

5.4 Efek dari nilai komponen.

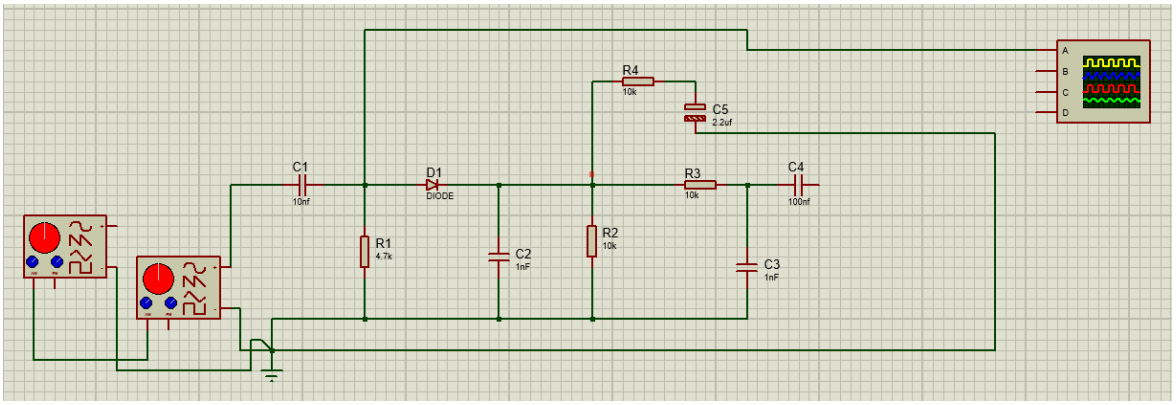
Penyetelan generator dan osiloskop seperti semula. Frekuensi generator 2 ditetapkan seperti pada langkah berikut.

5.4.1 Variasi pada nilaiC_1 : 1 nF, 10 nF, 100 nF. Peragakan tegangan pada titik D dengan frekuensi pemodulasi 4,5 kHz dan 500 Hz. Jelaskan pengaruh nilai C_1 pada output.

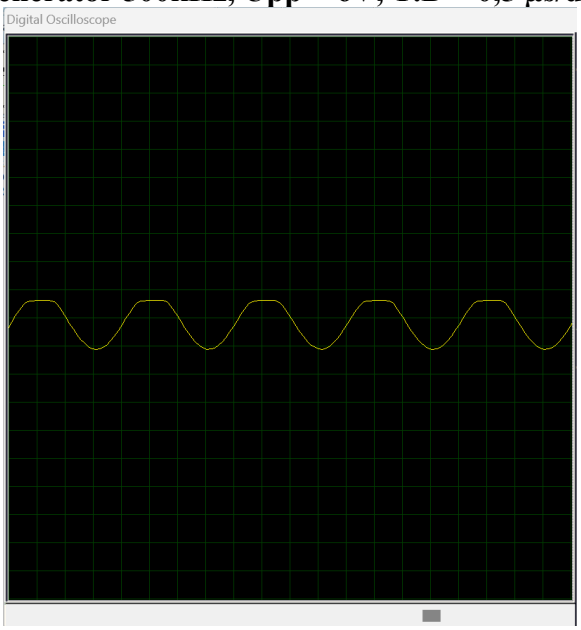
5.4.2 Variasi C_2 : 47 pF, 1 nF, 10 nF. Peragakan tegangan di titik D pada frekuensi pemodulasi 4,5 kHz. Jelaskan efek dari nilai C_2 pada signal output.

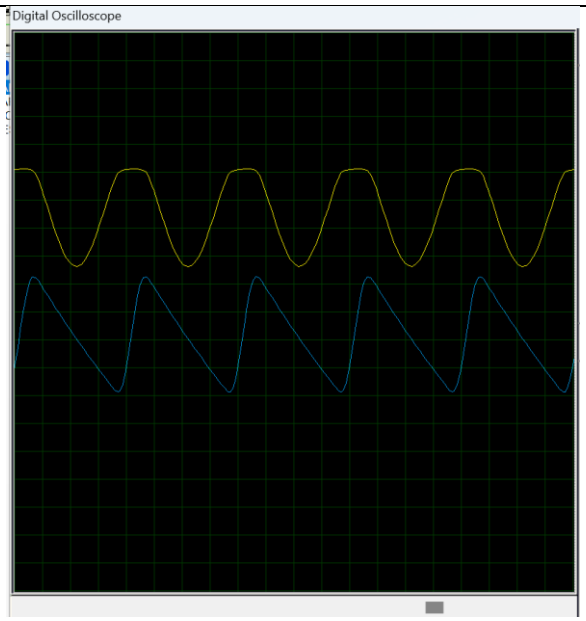
5.5 Apa akibatnya bila dioda dibalik?.

6. Hasil Praktikum



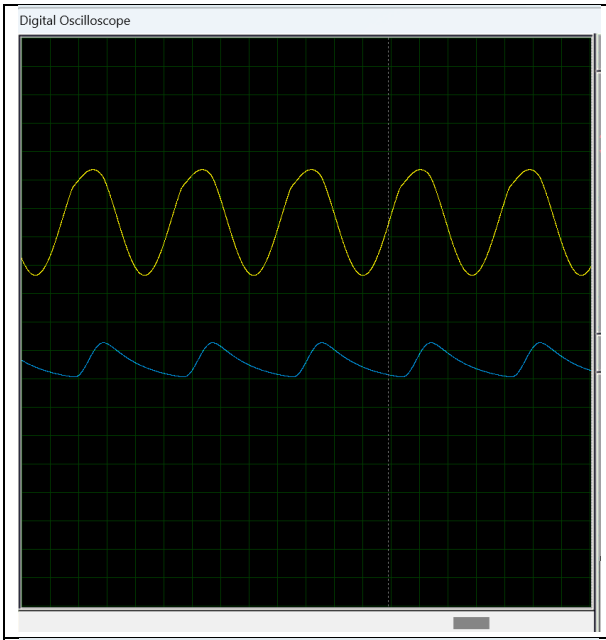
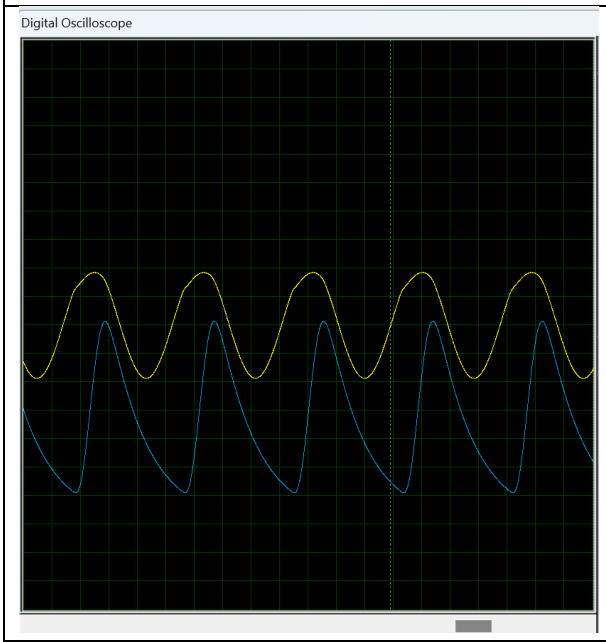
Pengukuran Tanpa Modulasi
Generator 500kHz, Upp = 6V, T.B = 0,5 µs/div





Pengukuran titik B

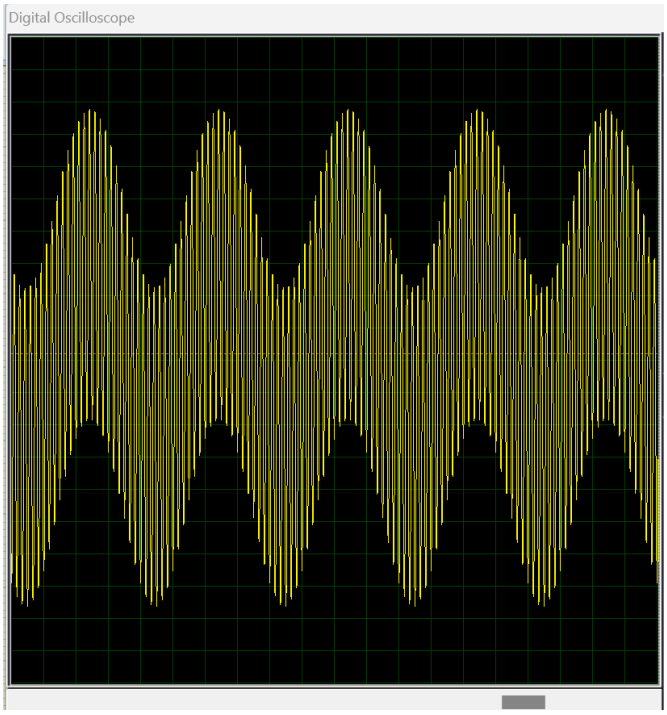
Didapatkan tegangan sebesar 21mV

	**Pengukuran titik C** Didapatkan tegangan sekitar 0.18V, generator di frekuensi 500Khz tidak terbaca sehingga perlu di trigger dan diatur untuk menghasilkan sinyal.
	**Pengukuran titik D** Sama seperti di titik C pengaturan generatornya, tegangan didapat sekitar 177mV.

5.12 Jawab:

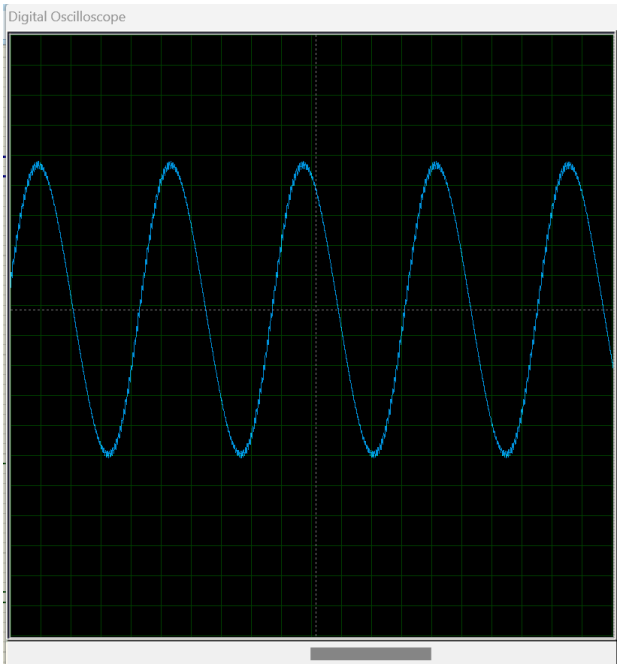
Fungsi komponen diode yaitu sebagai penyearah, R sebagai pengatur arus yang masuk dan hambatan, dan C sebagai kapasitor Coupling. Ketika semua dilepas maka hambatan akan semakin kecil sehingga arus yang lewat bisa besar, dan tidak ada peredaman dari kapasitor sehingga tegangan di titik B,C,D bisa lebih besar.

Sinyal Termodulasi AM



Saat menampilkan sinyal AM dibutuhkan 1 resistor sebesar 10Kohm dan pengaturan generator untuk mentriger sinyal supaya muncul.

Hasil dan tampilan sinyal di titik E



Terlihat bahwa Ketika frekuensi dikecilkan atau diturunkan muncul sinyal Sinusoidal tetapi agak bergerigi karena akibat feedback dari trigger di titik A saat memunculkan sinyal AM.